La cyclabilité dans OSM

Géodev² : groupe PDI20

Raphaël Bres, laboratoire PACTE

Safira Saïd Yasmine Moucthou Romain Bernasconi Victor Oberti

Contexte

- L’accroissement de la pratique du cyclisme
- Un besoin des utilisateurs de savoir quels sont les itinéraires adaptés à la pratique du cyclisme
- En continuité des travaux de thèse de Raphaël Bres qui ont permis de développer une méthode de calcul d’un indice de cyclabilité à l’échelle du tronçon
- Manque de prise en compte des intersections dans les travaux

Besoins :

- Identifier les intersections et le régime de priorité à l’oeuvre **de chaque côté du tronçon**

- Enrichir le calcul d’indice de cyclabilité avec les données d’intersections

- Fournir une méthode reproductible partout

Analyse

Le diagramme de classe :

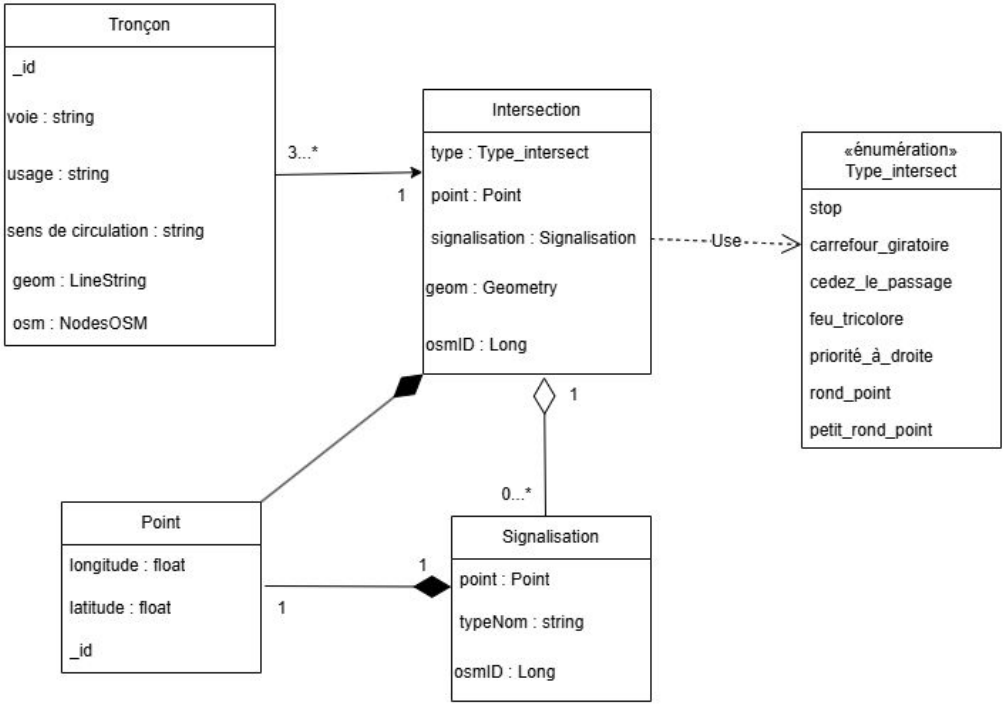
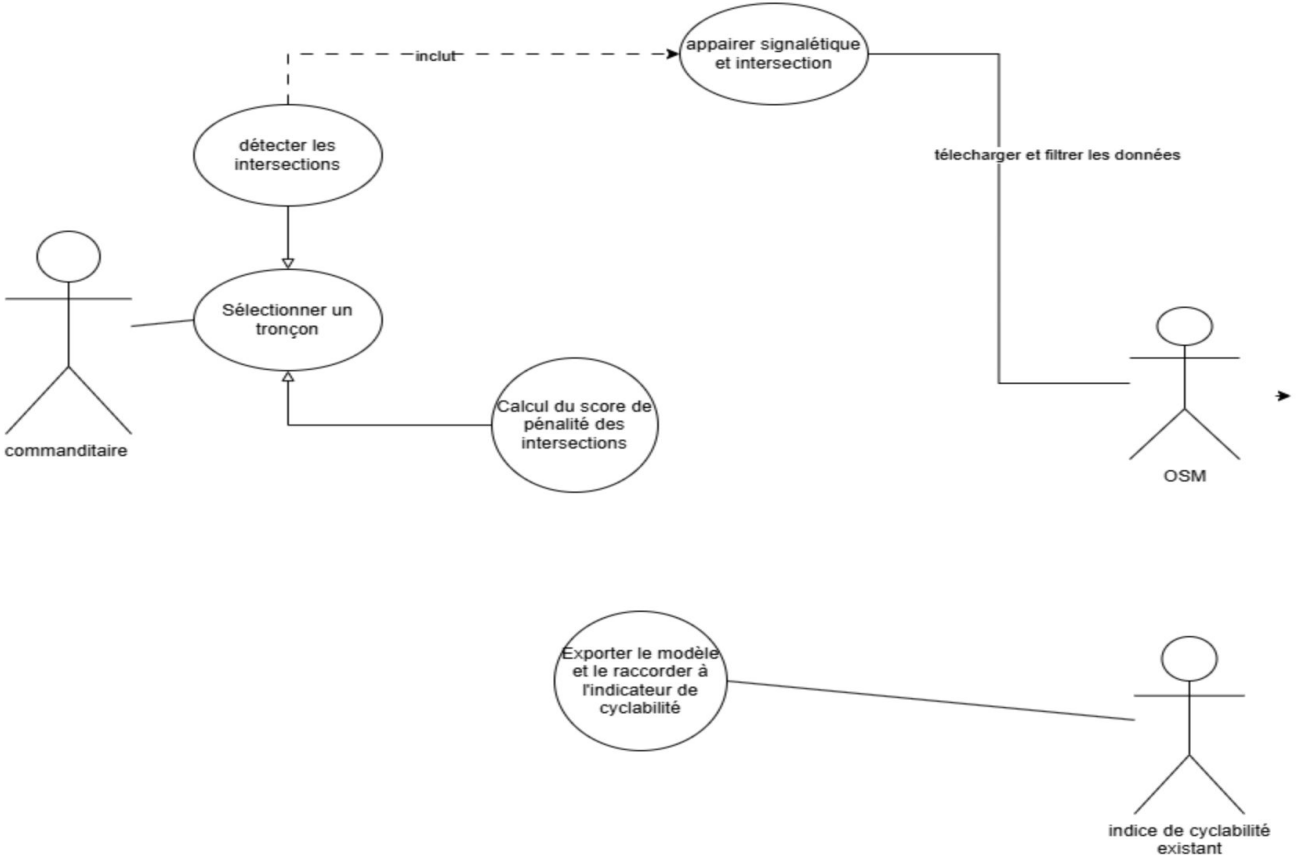
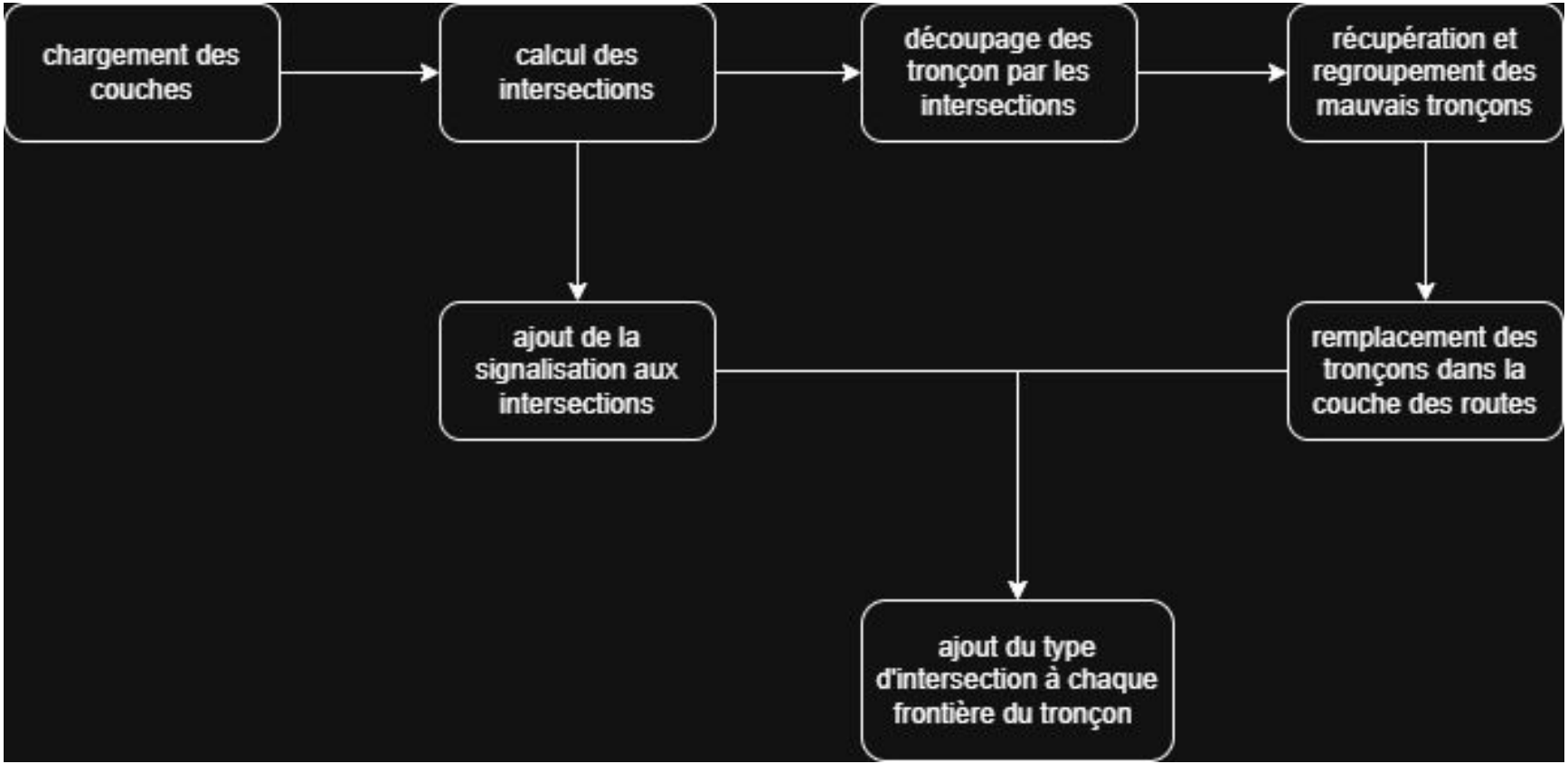


Diagramme de cas d’utilisation



Fonctionnement de l'outil



Calcul de l'indice

- données prises en compte :
  - régime de priorité sur l'intersection : valeur attribuée à chaque type d'intersection
    - cédez le passage : 1
    - feux : 0.8
    - stop : 0.7
    - priorité à droite : 0.5
    - giratoire : 0.2
  - nombre de voies qui se rencontrent à l'intersection

$$\text{Indice Final} = \frac{\dfrac{\dfrac{\text{score_prio_début}}{\text{nb_tronçons_inter_début}} + \dfrac{\text{score_prio_fin}}{\text{nb_tronçons_inter_fin}}}{2} + (\text{cycfinal} \times 2)}{3}$$

⇒ Moyenne de la moyenne du score de chaque intersection divisée par le nombre de voies à l'intersection, et l'indicateur de cyclabilité du tronçon coefficient 2

Difficultés rencontrées

- Difficultés à séparer les tronçons par des points : pas d'outil intégré à Qgis
- Des difficultés à requalifier les tronçons sur Qgis
- Difficultés vis à vis des données : tronçons imparfaits par exemple
- Export des données d'overpass-turbo parfois compliqué (requêtes de plusieurs megabits sont compliquées)
- temps de traitement et volume de données : 38 minutes sur l'ensemble des routes de Champs-sur-Marne :
  - temps long lors du calcul des bonnes intersections
  - temps long lors du remplissage des derniers champs
  - ⇒ fonction aggregate à chaque fois

Amélioration possibles

- Calcul plus efficace du score de cyclabilité des intersections : affiner la note attribuée à chaque intersection et la façon de rajouter les données des intersections à l'indice de cyclabilité du tronçon

- Prendre en compte le nombre de sorties sur un giratoire/rond-point

- ajouter les cédez-le-passage cyclistes

- calculer un indice différent en fonction du type de cycliste